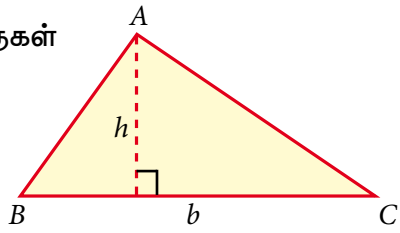
நாற்கரம், முக்கோணம் போன்ற மூடிய தள உருவத்தினுடைய எல்லையின் நீளத்தை எவ்வாறு அழைக்கிறோம்? எல்லைக்குள் அடைபட்ட பகுதியின் அளவை எவ்வாறு அழைக்கிறோம்?

பொதுவாக, முக்கோணத்தின் பரப்பளவானது பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திக் கணக்கிடப்படுகிறது.

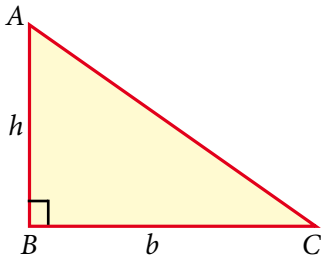
முக்கோணத்தின் பரப்பளவு = $\frac{1}{2}$ × அடிப்பக்கம் × உயரம் சதுர அலகுகள்

அதாவது, $A = \frac{1}{2} \times b \times h$ சதுர அலகுகள்

இங்கு, b மற்றும் h என்பன முறையே முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கம் மற்றும் உயரம் ஆகும்.



படம் 7.1



படம் 7.2

ஒரு முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கம் மற்றும் உயரம் (அதாவது குத்துயரம்) கொடுக்கப்பட்டால், அதன் பரப்பளவை எவ்வாறு காண்பது என்பதை மேற்கண்ட சூத்திரத்திலிருந்து அறிய முடிகிறது.

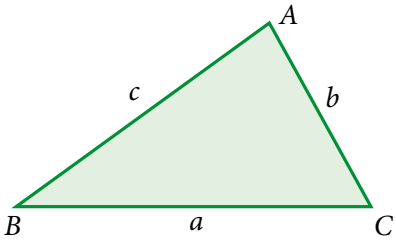
7.2 ஹெரான் சூத்திரம் (Heron's Formula)



உயரம் தெரியாத ஆனால் மூன்று பக்க அளவுகளும் தெரிந்த ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பளவை எவ்வாறு காண்பது?

இவ்வாறான, ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பளவை எவ்வாறு காண்பது என்பதற்கான சூத்திரத்தை ஹெரான் கொடுத்துள்ளார்.

a, b மற்றும் c என்பன ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்கள் எனில்,
முக்கோணத்தின் பரப்பளவு $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ ச.அ.
இங்கே, $s = \frac{a+b+c}{2}$, 's' என்பது முக்கோணத்தின் அரைச் சுற்றளவு (semi-perimeter) அதாவது சுற்றளவில் பாதி ஆகும்.



படம் 7.3

குறிப்பு

இங்கு மூன்று பக்கங்களும் சமம் என நாம் எடுத்துக்கொண்டால், அதாவது $a=b=c$ எனில் ஹெரான் சூத்திரப்படி முக்கோணத்தின் பரப்பளவானது $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ சதுர அலகுகள் எனக் கிடைக்கிறது. இது ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் பரப்பளவு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.1 ஒரு முக்கோண வடிவ வயலின் பக்க நீளங்கள் 28 மீ, 15 மீ மற்றும் 41 மீ எனில் வயலின் பரப்பளவைக் கணக்கிடுக. மேலும் வயலைச் சமப்படுத்த ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ₹ 20 செலவாகும் எனில், வயலைச் சமப்படுத்த ஆகும் மொத்தச் செலவைக் கணக்கிடுக.